UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR

Année universitaire 2020 - 2021

T.D. de M. Q. 2 – SMP5, Série 3

Théorie quantique du moment cinétique

Problème 1 : Observables moments cinétiques

Soit un système physique de moment cinétique $\vec{J}$ dont l'espace des états est rapporté à la base orthonormée $\{|j,m\rangle\}$ formée par les kets propres communs à J^2 et J_z.

1. Calculer, dans l'état propre $|j,m\rangle$, les valeurs moyennes $\langle J_u \rangle$ et $\langle J_u^2 \rangle$ avec $u = x, y, z$.

2. **a.** En déduire que les écarts quadratiques moyens s'écrivent :

$$\Delta J_x = \Delta J_y = \hbar \sqrt{\frac{j(j+1) - m^2}{2}} \quad , \quad \Delta J_z = 0$$

b. Montrer que :

$$\Delta J_x . \Delta J_y \geq \frac{m\hbar^2}{2}$$

3. Parmi les états propres $|j,m\rangle$, quels sont ceux pour lesquels la somme $(\Delta J_x)^2 + (\Delta J_y)^2 + (\Delta J_z)^2$ est minimale ?

4. Soit $\vec{n}$ un vecteur unitaire repéré, dans le trièdre direct $Oxyz$, par son angle polaire θ et son angle azimutal φ : $n_x = \sin\theta \cos\varphi$, $n_y = \sin\theta \sin\varphi$ et $n_z = \cos\theta$. On désigne par J_n la projection de $\vec{J}$ sur l'axe du vecteur unitaire $\vec{n}$: $J_n = \vec{J}.\vec{n}$.

a. Calculer, dans l'état $|j,m\rangle$, les valeurs moyennes $\langle J_n \rangle$ et $\langle J_n^2 \rangle$. En déduire ΔJ_n.

On donne : Dans l'état $|j,m\rangle$, on a $\langle J_x . J_y + J_y . J_x \rangle = 0$.

b. Comment s'écrit ΔJ_n dans les états de la question **3.** ?

5. Considérons le cas où le nombre quantique $j = 1$. Trouver les matrices représentant les opérateurs J^2, J_z, J_+, J_-, J_x et J_y dans la base $\{|1,1\rangle, |1,0\rangle, |1,-1\rangle\}$.

Problème 2 : Moment cinétique orbital et harmoniques sphériques

Soit S un système physique dont l'espace des états $\mathscr{E}$ est rapporté à la base des vecteurs propres $|l,m\rangle$ communs à L^2 et L_z.

1. L'hamiltonien du système est donné par : $H = \sum_k a_k L_k^2$

avec $k = x$, y , z et les coefficients a_k sont des constantes réelles telles que $\sum_k a_k = 0$.

Montrer que l'hamiltonien H peut s'écrire sous la forme suivante :

$$H = A(L^2 - 3L_z^2) + B(L_+^2 + L_-^2)$$

où A et B sont deux constantes que l'on déterminera en fonction des coefficients a_k.

2. Dans la représentation $\{|\theta,\varphi\rangle\}$, l'état du système est décrit par la fonction d'onde :

$$\psi(\theta,\varphi) = C.\left(\frac{3}{2}\sin 2\theta.e^{i\varphi} - 2\sin^2\theta.e^{2i\varphi}\right), \text{ où } C \in \mathbb{R}^+$$

a. Ecrire $\psi(\theta,\varphi)$ en fonction des harmoniques sphériques $Y_l^m(\theta,\varphi)$.

b. Donner l'expression du ket $|\psi\rangle$ correspondant à $\psi(\theta,\varphi)$ en fonction des kets $|l,m\rangle$.

c. Déterminer la constante de normalisation C et écrire la nouvelle expression du ket $|\psi\rangle$.

d. On considère le cas particulier où $a_x = a_y = \frac{\omega}{\hbar}$.

i. les kets $|l,m\rangle$ sont-ils des vecteurs propres de H ?

ii. l'état $|\psi\rangle$ est-il un état propre de H ?

e. Le système étant dans l'état $|\psi\rangle$, on mesure l'observable L_z. Quelle est la probabilité de trouver la valeur $2\hbar$ comme résultat ?

☞ **Formulaire :**

$$Y_2^0(\theta,\varphi) = \sqrt{\frac{5}{16\pi}}\,(3\cos^2\theta - 1) \;,\; Y_2^{\pm 1}(\theta,\varphi) = \mp\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\,\cos\theta.\sin\theta\, e^{\pm i\varphi} \;,\; Y_2^{\pm 2}(\theta,\varphi) = \sqrt{\frac{15}{32\pi}}\,\sin^2\theta\, e^{\pm 2i\varphi}$$

Problème 3 : Rotateur rigide

Une molécule diatomique, en mouvement libre de rotation, peut être modélisée par un rotateur rigide constitué de deux particules de masses m_1 et m_2 séparées par une distance r constante. Leur centre de masse O est pris comme origine d'un référentiel $R(O,x,y,z)$ dans lequel le mouvement de la molécule peut être ramené au mouvement d'une particule fictive M de masse μ, telle que $\mu^{-1} = m_1^{-1} + m_2^{-1}$, repérée dans R par ses angles sphériques (θ,φ). Soit $I = \mu r^2$ le moment d'inertie de la particule M par rapport à l'axe de rotation.

1. On suppose que le mouvement du rotateur s'effectue dans le plan (O,x,y).

a. Ecrire l'équation aux valeurs propres de l'hamiltonien H du rotateur et trouver l'expression normalisée des fonctions d'onde $u_m(\varphi)$, où φ est l'angle polaire que fait l'axe du rotateur avec l'axe Ox et m un nombre que l'on explicitera.

b. Déterminer les énergies propres et leur degré de dégénérescence.

2. On s'intéresse maintenant au mouvement du rotateur dans l'espace à trois dimensions. Ecrire son hamiltonien et déterminer les énergies propres et les fonctions propres. Donner le degré de dégénérescence de chaque niveau énergétique du rotateur.

UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR

Année universitaire 2020 - 2021

T.D. de M. Q. 2 – SMP5, Série 3

Théorie quantique du moment cinétique

Corrigé

Problème 1 : Observable moment cinétique

Soit un système physique de moment cinétique $\vec{J}$ dont l'espace des états est rapporté à la base orthonormée $\{|j,m\rangle\}$ formée par les kets propres communs à J^2 et J_z.

1. Valeurs moyennes $\langle J_u \rangle$ avec $u = x, y, z$, dans l'état propre $|j,m\rangle$:

- $\langle J_x \rangle = \langle j,m|J_x|j,m\rangle$

On a :

$$\boxed{J_x = \frac{J_+ + J_-}{2}}$$

Donc :

$$\langle J_x \rangle = \frac{1}{2}\langle j,m|J_+|j,m\rangle + \frac{1}{2}\langle j,m|J_-|j,m\rangle$$
$$= \frac{\hbar}{2}\sqrt{j(j+1)-m(m+1)}\underbrace{\langle j,m|j,m+1\rangle}_{=0} + \frac{\hbar}{2}\sqrt{j(j+1)-m(m-1)}\underbrace{\langle j,m|j,m-1\rangle}_{=0} = 0$$

Donc :

$$\boxed{\langle J_x \rangle = 0}$$

- $\langle J_y \rangle = \langle j,m|J_y|j,m\rangle$

On a :

$$\boxed{J_y = \frac{J_+ - J_-}{2i}}$$

Donc :

$$\langle J_y \rangle = \frac{1}{2i}\langle j,m|J_+|j,m\rangle - \frac{1}{2i}\langle j,m|J_-|j,m\rangle$$
$$= \frac{\hbar}{2i}\sqrt{j(j+1)-m(m+1)}\underbrace{\langle j,m|j,m+1\rangle}_{=0} - \frac{\hbar}{2i}\sqrt{j(j+1)-m(m-1)}\underbrace{\langle j,m|j,m-1\rangle}_{=0} = 0$$

Donc :

$$\boxed{\langle J_y \rangle = 0}$$

- $\langle J_z \rangle = \langle j,m|J_z|j,m\rangle = m\hbar\underbrace{\langle j,m|j,m\rangle}_{=1} = m\hbar$

Donc :

$$\boxed{\langle J_z \rangle = m\hbar}$$

- **Valeurs moyennes $\langle J_u^2 \rangle$ avec $u = x, y, z$, dans l'état propre $|j, m\rangle$:**

- D'une part, on a :

$$(J_x)^2 = \frac{1}{4}(J_+ + J_-)^2 = \frac{1}{4}(J_+^2 + J_-^2 + J_+J_- + J_+J_-)$$

Donc :

$$\langle J_x^2 \rangle = \frac{1}{4}\left[\langle J_+^2 \rangle + \langle J_-^2 \rangle + \langle J_+J_- + J_+J_- \rangle\right]$$

Or :

$$\langle J_+^2 \rangle = \langle J_-^2 \rangle = 0$$

Donc :

$$\boxed{\langle J_x^2 \rangle = \frac{1}{4}\langle J_+J_- + J_+J_- \rangle}$$

De même, on a :

$$(J_y)^2 = -\frac{1}{4}(J_+ - J_-)^2 = -\frac{1}{4}(J_+^2 + J_-^2 - J_+J_- - J_+J_-)$$

Donc :

$$\boxed{\langle J_y^2 \rangle = \frac{1}{4}\langle J_+J_- + J_+J_- \rangle}$$

Ainsi :

$$\langle J_x^2 \rangle = \langle J_y^2 \rangle = \frac{1}{4}\langle J_+J_- + J_+J_- \rangle$$

- D'autre part, on a :

$$J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2 \quad \Rightarrow \quad \langle J_x^2 \rangle + \langle J_y^2 \rangle = \langle J^2 \rangle - \langle J_z^2 \rangle$$

$$\Rightarrow \quad \langle J_x^2 \rangle = \langle J_y^2 \rangle = \frac{1}{2}\left[\langle J^2 \rangle - \langle J_z^2 \rangle\right] = \frac{\hbar^2}{2}\left[j(j+1) - m^2\right]$$

Donc :

$$\boxed{\langle J_x^2 \rangle = \langle J_y^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{2}\left[j(j+1) - m^2\right]}$$

2. a. Les écarts quadratiques moyens ΔJ_u, $u = x, y, z$:

$$\Delta J_u = \sqrt{\langle J_u^2 \rangle - \langle J_u \rangle^2}$$

Or :

$$\langle J_x \rangle = \langle J_y \rangle = 0$$

Alors :

$$\Delta J_x = \sqrt{\langle J_x^2 \rangle} \quad , \quad \Delta J_y = \sqrt{\langle J_y^2 \rangle}$$

D'après la question précédente, on a $\left\langle J_x^2 \right\rangle = \left\langle J_y^2 \right\rangle$, alors :

$$\boxed{\Delta J_x = \Delta J_y = \hbar \sqrt{\frac{j(j+1) - m^2}{2}}}$$

Pour l'observable J_z, on a :

$$\left\langle J_z \right\rangle = m\hbar \text{ et } \left\langle J_z^2 \right\rangle = m^2\hbar^2$$

Donc :

$$\boxed{\Delta J_z = 0}$$

b. On a :

$$\Delta J_x . \Delta J_y = \frac{\hbar^2}{2}\left[j(j+1) - m^2 \right]$$

Comme

$$-j \le m \le j \qquad \Rightarrow \qquad j \ge m$$

Donc :

$$\boxed{\Delta J_x . \Delta J_y \ge \frac{\hbar^2}{2}\left[m(m+1) - m^2 \right] = \frac{m\hbar^2}{2}}$$

Autre méthode :

On a pour deux observables incompatibles A et B :

$$\Delta A . \Delta B \ge \frac{1}{2}\left| \left\langle [A, B] \right\rangle \right|$$

Donc, pour les observables J_x et J_y qui ne commute pas :

$$\Delta J_x . \Delta J_y \ge \frac{1}{2}\left| \left\langle [J_x, J_y] \right\rangle \right| = \frac{1}{2}\left| i\hbar \left\langle J_z \right\rangle \right| = \frac{\hbar}{2}\left| \left\langle J_z \right\rangle \right|$$

Comme $\left\langle J_z \right\rangle = m\hbar$, alors :

$$\boxed{\Delta J_x . \Delta J_y \ge \frac{m\hbar^2}{2}}$$

3. On a :

$$\Delta J_x = \Delta J_y = \hbar \sqrt{\frac{j(j+1) - m^2}{2}} \qquad \text{et} \qquad \Delta J_z = 0$$

Donc :

$$(\Delta J_x)^2 + (\Delta J_y)^2 + (\Delta J_z)^2 = \hbar^2 \left[j(j+1) - m^2 \right]$$

Or :

$$m = -j, -j+1, \quad \cdots \quad , j-1, j$$

Alors, la somme $(\Delta J_x)^2 + (\Delta J_y)^2 + (\Delta J_z)^2$ est minimale pour $m = \pm j$, c'est-à-dire dans les états $|j, j\rangle$ et $|j, -j\rangle$. Sa valeur minimale vaut $\hbar^2 j$.

4. Soit $\vec{n}$ un vecteur unitaire repéré, dans le trièdre direct $Oxyz$, par son angle polaire θ et son angle azimutal φ : $n_x = \sin\theta\cos\varphi$, $n_y = \sin\theta\sin\varphi$ et $n_z = \cos\theta$. On désigne par J_n la projection de $\vec{J}$ sur l'axe du vecteur unitaire $\vec{n}$: $J_n = \vec{J}.\vec{n}$.

a. Valeur moyenne $\langle J_n \rangle$ dans l'état propre $|j,m\rangle$:

On a :

$$J_n = \vec{J}.\vec{n} = \sin\theta\cos\varphi.J_x + \sin\theta\sin\varphi.J_y + \cos\theta.J_z$$

Donc :

$$\langle J_n \rangle = \sin\theta\cos\varphi.\langle J_x \rangle + \sin\theta\sin\varphi.\langle J_y \rangle + \cos\theta.\langle J_z \rangle$$

Comme :

$$\langle J_x \rangle = \langle J_y \rangle = 0 \ , \ \langle J_z \rangle = m\hbar$$

Alors :

$$\boxed{\langle J_n \rangle = m\hbar\cos\theta}$$

- **Valeur moyenne $\langle J_n^2 \rangle$ dans l'état propre $|j,m\rangle$:**

On a :

$$\begin{aligned} J_n^2 &= (\sin\theta\cos\varphi.J_x + \sin\theta\sin\varphi.J_y + \cos\theta.J_z)^2 \\ &= \sin^2\theta\cos^2\varphi.J_x^2 + \sin^2\theta\sin^2\varphi.J_y^2 + \cos^2\theta.J_z^2 + \sin^2\theta\cos\varphi\sin\varphi.(J_xJ_y + J_yJ_x) \\ &+ \sin\theta\cos\theta\cos\varphi.(J_xJ_z + J_zJ_x) + \sin\theta\cos\theta\sin\varphi.(J_yJ_z + J_zJ_y) \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \langle J_n^2 \rangle &= \sin^2\theta\cos^2\varphi.\langle J_x^2 \rangle + \sin^2\theta\sin^2\varphi.\langle J_y^2 \rangle + \cos^2\theta.\langle J_z^2 \rangle + \sin^2\theta\cos\varphi\sin\varphi.\langle J_xJ_y + J_yJ_x \rangle \\ &+ \sin\theta\cos\theta\cos\varphi.\langle J_xJ_z + J_zJ_x \rangle + \sin\theta\cos\theta\sin\varphi.\langle J_yJ_z + J_zJ_y \rangle \end{aligned}$$

D'après le formulaire on a, l'état $|j,m\rangle$, $\langle J_x.J_y + J_y.J_x \rangle = 0$. Pour les autres termes, on a :

$$\langle J_xJ_z \rangle = \langle j,m|J_xJ_z|j,m\rangle = m\hbar\langle J_x \rangle = 0 \quad , \quad \langle J_zJ_x \rangle = \langle j,m|J_zJ_x|j,m\rangle = m\hbar\langle J_x \rangle = 0$$

$$\langle J_yJ_z \rangle = \langle j,m|J_yJ_z|j,m\rangle = m\hbar\langle J_y \rangle = 0 \quad , \quad \langle J_zJ_y \rangle = \langle j,m|J_zJ_y|j,m\rangle = m\hbar\langle J_y \rangle = 0$$

Donc :

$$\langle J_n^2 \rangle = \sin^2\theta\cos^2\varphi.\langle J_x^2 \rangle + \sin^2\theta\sin^2\varphi.\langle J_y^2 \rangle + \cos^2\theta.\langle J_z^2 \rangle$$

Or :

$$\langle J_x^2 \rangle = \langle J_y^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{2}\left[j(j+1) - m^2\right] \quad , \quad \langle J_z^2 \rangle = m^2\hbar^2$$

Alors :

$$\boxed{\langle J_n^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{2}\sin^2\theta\left[j(j+1) - m^2\right] + m^2\hbar^2\cos^2\theta}$$

- **L'écart quadratique moyen ΔJ_n :**

$$(\Delta J_n)^2 = \langle J_n^2 \rangle - \langle J_n \rangle^2 = \frac{\hbar^2}{2}\sin^2\theta\left[j(j+1)-m^2\right]+m^2\hbar^2\cos^2\theta - m^2\hbar^2\cos^2\theta$$

Donc :

$$\boxed{\Delta J_n = \hbar\,\sin\theta\sqrt{\frac{j(j+1)-m^2}{2}}}$$

On remarque que $\Delta J_n = 0$ pour $\theta = 0$ ou $\theta = \pi$, c'est-à-dire quand $J_n = \pm J_z$.

b. Pour les états $|j,\ j\rangle$ et $|j,-j\rangle$, on a $m = \pm j$. Dans ce cas ΔJ_n s'écrit :

$$\boxed{\Delta J_n = \hbar\sin\theta\sqrt{\frac{j}{2}}}$$

5. Considérons le cas où le nombre quantique $j = 1 \quad \Rightarrow \quad m = -1, 0, +1$.
Alors la base formée par les vecteurs propres commun à J^2 et J_z est : $\{|1,1\rangle, |1,0\rangle, |1,-1\rangle\}$.

a. Matrice représentant J^2 :

$$J^2\,|j,m\rangle = \hbar^2 j(j+1)\,|j,m\rangle \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} J^2\,|1,+1\rangle = 2\hbar^2\ |1,+1\rangle \\ J^2\,|1,0\rangle = 2\hbar^2\,|1,0\rangle \\ J^2\,|1,-1\rangle = 2\hbar^2\ |1,-1\rangle \end{cases}$$

Donc, les seuls éléments de matrice non nuls sont les éléments diagonaux :

$$\langle 1,+1|\,J^2\,|1,+1\rangle = \langle 1,0|\,J^2\,|1,0\rangle = \langle 1,-1|\,J^2\,|1,-1\rangle = 2\hbar^2$$

La matrice représentant J^2 est par conséquent :

$$J^2 = \begin{pmatrix} 2\hbar^2 & 0 & 0 \\ 0 & 2\hbar^2 & 0 \\ 0 & 0 & 2\hbar^2 \end{pmatrix}$$

b. Matrice représentant J_z dans cette base :

$$J_z\,|j,m\rangle = m\hbar\ |j,m\rangle \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} J_z\,|1,+1\rangle = \hbar\ |1,+1\rangle \\ J_z\,|1,0\rangle = 0\,|1,0\rangle = 0 \\ J_z\,|1,-1\rangle = -\hbar\ |1,-1\rangle \end{cases}$$

Donc, les seuls éléments de matrice non nuls sont :

$$\langle 1,+1|\,J_z\,|1,+1\rangle = \hbar \qquad ; \qquad \langle 1,-1|\,J_z\,|1,-1\rangle = -\hbar$$

La matrice représentant J_z est par conséquent :

$$J_z = \begin{pmatrix} \hbar & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\hbar \end{pmatrix}$$

c. Matrices représentant J_+ et J_- :

$$J_+ \left| j,m \right\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1)-m(m+1)} \left| j,m+1 \right\rangle \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} J_+ \left|1,+1\right\rangle = 0 \\ J_+ \left|1,0\right\rangle = \hbar\sqrt{2} \left|1,+1\right\rangle \\ J_+ \left|1,-1\right\rangle = \hbar\sqrt{2} \left|1,0\right\rangle \end{cases}$$

Donc, les seuls éléments de matrice non nuls sont :

$$\left\langle 1,0 \right| J_+ \left|1,-1\right\rangle = \left\langle 1,+1 \right| J_z \left|1,0\right\rangle = \hbar\sqrt{2}$$

La matrice représentant J_+ est par conséquent :

$$J_+ = \begin{pmatrix} 0 & \hbar\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & \hbar\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

De même, la matrice représentant J_- est donnée par :

$$J_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \hbar\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \hbar\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$$

d. Matrices représentant J_x et J_y :

A partir des matrices représentant J_+ et J_-, on peut déduire celles représentant J_x et J_y :

$$J_x = \frac{1}{2}\left(J_+ + J_-\right) \qquad , \qquad J_y = \frac{1}{2i}\left(J_+ - J_-\right)$$

$$J_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad , \qquad J_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}$$

Problème 2 : Moment cinétique orbital et harmoniques sphériques

1. L'hamiltonien décrivant le système est :

$$H = a_x L_x^2 + a_y L_y^2 + a_z L_z^2 \qquad \text{avec} \qquad a_x + a_y + a_z = 0$$

On a :

$$L_x = \frac{1}{2}(L_+ + L_-) \quad , \quad L_y = \frac{1}{2i}(L_+ - L_-)$$

Donc :

$$\begin{aligned} H &= \frac{a_x}{4}(L_+ + L_-)^2 - \frac{a_y}{4}(L_+ - L_-)^2 + a_z L_z^2 \\ &= \frac{a_x}{4}(L_+^2 + L_-^2 + L_+L_- + L_-L_+) - \frac{a_y}{4}(L_+^2 + L_-^2 - L_+L_- - L_-L_+) + a_z L_z^2 \\ &= \frac{(a_x - a_y)}{4}(L_+^2 + L_-^2) + \frac{(a_x + a_y)}{4}(L_+L_- + L_-L_+) + a_z L_z^2 \end{aligned}$$

Or :

$$L_+L_- + L_-L_+ = 2(L^2 - L_z^2) \qquad \text{et} \qquad a_z = -a_x - a_y$$

Alors :

$$H = \frac{(a_x - a_y)}{4}(L_+^2 + L_-^2) + \frac{(a_x + a_y)}{2}(L^2 - L_z^2) - (a_x + a_y)L_z^2$$

D'où :

$$\boxed{H = \frac{(a_x + a_y)}{2}(L^2 - 3L_z^2) + \frac{(a_x - a_y)}{4}(L_+^2 + L_-^2)}$$

Ainsi :

$$\boxed{A = \frac{a_x + a_y}{2}} \quad \text{et} \quad \boxed{B = \frac{a_x - a_y}{4}}$$

2. a. Expression de $\psi(\theta,\varphi)$ en fonction des harmoniques sphériques $Y_l^m(\theta,\varphi)$:

$$\psi(\theta,\varphi) = C.\left(\frac{3}{2}\sin 2\theta.e^{i\varphi} - 2\sin^2\theta.e^{2i\varphi}\right) = C.\left(3\sin\theta.\cos\theta.e^{i\varphi} - 2\sin^2\theta.e^{2i\varphi}\right)$$

On a :

$$\cos\theta.\sin\theta\, e^{i\varphi} = -\sqrt{\frac{8\pi}{15}}\; Y_2^1(\theta,\varphi) \qquad \text{et} \quad \sin^2\theta e^{2i\varphi} = \sqrt{\frac{32\pi}{15}}\; Y_2^2(\theta,\varphi)$$

Donc :

$$\psi(\theta,\varphi) = -C\left[\; 3\sqrt{\frac{8\pi}{15}}\; Y_2^1(\theta,\varphi) + 2\sqrt{\frac{32\pi}{15}}\; Y_2^2(\theta,\varphi)\right]$$

Ou encore :

$$\boxed{\psi(\theta,\varphi) = -C\sqrt{\frac{8\pi}{15}}\;\left[3\,Y_2^1(\theta,\varphi) + 4\,Y_2^2(\theta,\varphi)\right]}$$

b. Expression du ket $|\psi\rangle$ en fonction des kets propres $|l,m\rangle$:

Sachant que :

$$\psi(\theta,\varphi) = \langle\theta,\varphi|\psi\rangle \quad \text{et} \quad Y_l^m(\theta,\varphi) = \langle\theta,\varphi|l,m\rangle$$

Alors :

$$\psi(\theta,\varphi) = \langle\theta,\varphi|\psi\rangle = -C\sqrt{\frac{8\pi}{15}}\;\left[3\langle\theta,\varphi|2,1\rangle + 4\langle\theta,\varphi|2,2\rangle\right]$$

D'où l'expression du ket $|\psi\rangle$:

$$\boxed{|\psi\rangle = -C\sqrt{\frac{8\pi}{15}}\;\left[3|2,1\rangle + 4|2,2\rangle\right]}$$

c. Normalisation du ket $|\psi\rangle$:

$$\langle\psi|\psi\rangle = \frac{8\pi}{15}|C|^2\,[9+16\,] = \frac{40\pi}{3}|C|^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad |C| = \sqrt{\frac{3}{40\pi}}$$

Comme $C \in \mathbb{R}^+$, alors :

$$\boxed{C = \sqrt{\frac{3}{40\pi}}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{|\psi\rangle = -\frac{3}{5}|2,1\rangle - \frac{4}{5}|2,2\rangle}$$

d. Dans le cas particulier où $a_x = a_y = \frac{\omega}{\hbar}$, l'expression de *H* devient :

$$\boxed{H = \frac{\omega}{\hbar}\left(L^2 - 3L_z^2\right)}$$

i. Les kets $|l,m\rangle$ sont des vecteurs propres communs à L^2 et L_z, par conséquent ils sont aussi des états propres de *H*. En effet :

$$H|l,m\rangle = \frac{\omega}{\hbar}\left(L^2 - 3L_z^2\right)|l,m\rangle = \hbar\omega\left(l(l+1) - 3m^2\right)|l,m\rangle$$

ii. Par contre, l'état $|\psi\rangle$ n'est pas un état propre de l'hamiltonien *H* car :

$$H|\psi\rangle = 3\hbar\omega\left(-\frac{3}{5}|2,1\rangle + \frac{8}{5}|2,2\rangle\right) \neq \alpha\,|\psi\rangle$$

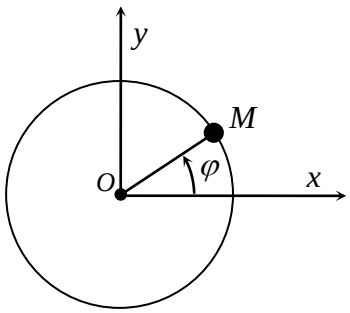
e. Probabilité de trouver la valeur $2\hbar$ comme résultat lorsqu'on mesure l'observable L_z :

$2\hbar$ est une valeur propre de L_z associée au ket $|2,2\rangle$, donc :

$$\wp(2\hbar) = \left|\langle 2,2|\psi\rangle\right|^2 = \left|-\frac{4}{5}\right|^2 = \frac{16}{25}$$

Problème 3 : Rotateur rigide

1. On suppose que le mouvement du rotateur s'effectue dans le plan (O,x,y).



a. Equation aux valeurs propres de l'hamiltonien *H* du rotateur :

Le mouvement du rotateur s'effectue dans le plan (O,x,y) et peut être décrit en fonction des coordonnées polaires (r,φ). Or $r = cst$, donc la seule variable du système est φ l'angle polaire que fait l'axe du rotateur avec l'axe Ox.

- **1ère méthode :**

$$H = \frac{-\hbar^2}{2\mu}\Delta + V(r) = \frac{-\hbar^2}{2\mu}\left\{\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}r + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \cot g\,\theta.\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta}.\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)\right\} + V(r)$$

Or la rotation est libre $\Rightarrow$ $\vec{F} = \vec{0}$ $\Rightarrow$ $V(r) = cst \equiv 0$. En plus $r = r_0 = cst$ et $\theta = \frac{\pi}{2}$, donc :

$$H = \frac{-\hbar^2}{2\mu r_0^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$$

Comme $L_z = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\varphi}$ $\Rightarrow$ $L_z^2 = -\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$, donc, en posant $I = \mu r_0^2$:

$$\boxed{H = \frac{L_z^2}{2I}}$$

- **2ème méthode :**

Calculons l'énergie classique du rotateur :

$$E = E_c + E_p$$

Or la rotation est libre $\Rightarrow$ $\vec{F} = \vec{0}$ $\Rightarrow$ $E_p = cst \equiv 0$, donc :

$$E = \frac{1}{2}\mu v^2$$

$\vec{v}(M) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = r_0\,\omega\vec{e}_\theta$ $\Rightarrow$ $v = r_0\,\omega$, donc :

$E = \frac{1}{2}\mu r_0^2\omega^2 = \frac{1}{2}I\,\omega^2$ où $I = \mu r_0^2$

Le moment cinétique en O du point M est :

$$\vec{l} = \mu\,\overrightarrow{OM}\wedge\vec{v} = \mu\,r_0^2\,\omega\,\vec{k} \quad\Rightarrow\quad l_z = \mu\,r_0^2\,\omega = I\,\omega \quad\Rightarrow\quad \omega = \frac{l_z}{I}$$

Donc :

$$E = \frac{l_z^2}{2I}$$

En appliquant le principe de correspondance, on obtient l'hamiltonien du rotateur :

$$\boxed{H = \frac{L_z^2}{2I}}$$

Ainsi H commute avec L_z, ce qui implique que H et L_z possèdent des fonctions propres communes ; notons $u_m(\varphi)$ ces fonctions.

$$H\,u_m(\varphi) = \frac{L_z^2}{2I}u_m(\varphi) = E\,u_m(\varphi) \quad ; \quad L_z\,u_m(\varphi) = m\hbar\,u_m(\varphi)$$

- **Expression normalisée des fonctions d'onde $u_m(\varphi)$:**

$u_m(\varphi)$ sont les fonctions propres de L_z associées à la valeur propre $m\hbar$, donc :

$$\frac{\hbar}{i}\frac{d\,u_m(\varphi)}{d\varphi} = m\hbar\,u_m(\varphi) \quad\Rightarrow\quad \frac{d\,u_m(\varphi)}{d\varphi} = i\,m\,u_m(\varphi) \quad\Rightarrow\quad u_m(\varphi) = ce^{i\,m\varphi}$$

La condition de normalisation s'écrit :

$$\int_0^{2\pi}\left|u_m(\varphi)\right|^2 d\varphi = \left|c\right|^2\int_0^{2\pi}d\varphi = 2\pi\left|c\right|^2 = 1 \quad\Rightarrow\quad \left|c\right| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

En prenant la constante c réelle et positive, on a : $c = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, donc :

$$\boxed{u_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}}$$

Comme $0 \le \varphi \le 2\pi$ et la fonction d'onde doit être continue en tout point, on alors :

$$u_m(\varphi = 0) = u_m(\varphi = 2\pi) \quad \Rightarrow \quad e^{2\pi i m} = 1$$

Ce qui implique que m ne peut prendre que des valeurs entières : $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \cdots$

b. Les énergies propres sont :

$$H\,u_m(\varphi) = \frac{L_z^2}{2I} u_m(\varphi) = \frac{m^2\hbar^2}{2I} u_m(\varphi) = E_m\,u_m(\varphi) \quad \Rightarrow \quad \boxed{E_m = \frac{m^2\hbar^2}{2I}}$$

- Dégénérescence des niveaux d'énergie : combien y-a-t-il d'états par niveau d'énergie ?

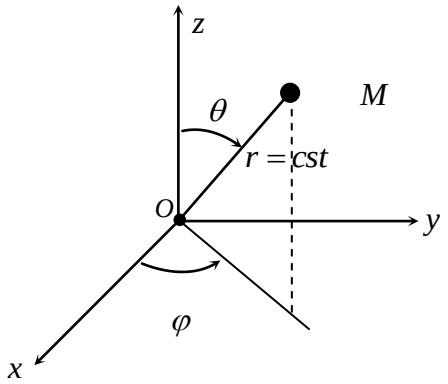
$$E_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad m = 0 \quad \Rightarrow \quad u_0(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \quad : \; 1 seul état \quad (g_0 = 1)$$

$$E_1 = \frac{\hbar^2}{2I} \quad \Rightarrow \quad m = \pm 1 \quad \Rightarrow \quad u_{\pm 1}(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\pm i\varphi} \quad : \; 2\ états \quad (g_1 = 2)$$

$$E_2 = \frac{4\hbar^2}{2I} \quad \Rightarrow \quad m = \pm 2 \quad \Rightarrow \quad u_{\pm 2}(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\pm 2i\varphi} \quad : \; 2\ états \quad (g_2 = 2)$$

Le niveau fondamental est non dégénéré, alors que tous les niveaux excités sont 2 fois dégénérés.

2. Le mouvement du rotateur s'effectue dans l'espace à trois dimensions.



Le mouvement libre du rotateur s'effectue dans l'espace à trois dimensions de la particule fictive *M*, repérée dans *R* par ses coordonnées sphériques (r, θ, φ). Or $r = r_0 = cst$, donc les seules variables du système sont les angles (θ, φ).

$$H = \frac{-\hbar^2}{2\mu}\Delta + V(r) = \frac{-\hbar^2}{2\mu}\left\{\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \cot g\theta . \frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta} . \frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)\right\} + V(r)$$

Or la rotation est libre $\Rightarrow \; \vec{F} = \vec{0} \; \Rightarrow \; V(r) = cst \equiv 0$. En plus $r = r_0 = cst$, donc :

$$H = \frac{-\hbar^2}{2\mu r_0^2}\underbrace{\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta}.\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)}_{=-L^2/\hbar^2} = \frac{L^2}{2\mu r_0^2}$$

Donc :

$$\boxed{H = \frac{L^2}{2I}}$$, avec $I = \mu r_0^2$

Ainsi H commute avec L^2, ce qui implique que H et L^2 possèdent alors des fonctions propres communes ; ce sont les harmoniques sphériques $Y_l^m(\theta, \varphi)$.

Donc, les fonctions propres de l'hamiltonien H sont :

$$\boxed{\psi_{l,m}(\theta, \varphi) = Y_l^m(\theta, \varphi)}$$

Les énergies propres sont alors :

$$\boxed{E_l = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2I}}$$

avec $l = 0,1,2,$ ... et $m = l, l-1, \ldots, -l+1, -l$.

- **Dégénérescence des niveaux d'énergie : combien y-a-t-il d'états par niveau d'énergie ?**

Pour chaque valeur de l, il y a $(2l+1)$ valeur de m :

$$\boxed{g_l = \sum_{m=-l}^{l} m = 2l+1}$$

Ainsi, le degré de dégénérescence d'un niveau d'énergie E_l est $(2l+1)$.